

NETWORK ANALYSIS

- DIRECTED GRAPH
- UNDIRECTED GRAPH
- ADJACENCY MATRIX
- EDGE LIST
- ADJACENCY LIST
- PLANAR GRAPH
- GEODESIC GRAPH
- GRAPH ECCENTRICITY
- GRAPH DIAMETER
- EULERIAN PATH
- HAMILTONIAN PATH

- DEGREE CENTRALITY
- DEGREE CENTRALITY UNDIRECTED GRAPH
- DEGREE DISTRIBUTION
- DENSITY
- BETWEENNESS
- CLOSENESS
- CONNECTED COMPONENT
- STRONGLY CONNECTED COMPONENT
- WEAKLY CONNECTED COMPONENT
- GIGANT COMPONENT
- STRONG AND WEAK TIES
- CLUSTERING (GLOBAL AND LOCAL)
- STRUCTURAL HOLES

- RANDOM GRAPHS
 - ERDOS-RENYI
 - WATTS-STROGATZ MODE
 - BARABASI-ALBERT MODEL
 - BARABASI-BIANCONI MODEL

- SCALE-FREE PROPERTIES
- RANDOM WALK MODEL
- THE WEB GRAPH
- SEARCH ENGINES
 - WEB CRAWLERS
 - BFS ARLGRITHM
 - RANK
 - TF-IDF
 - COSINE SIMILARITY

- MATH BACKGROUND FOR PageRank - MARKOV PROCESS
- GOOGLE PageRank
- TOPIC-SENSITIVE PageRank
- WEB SPAM
- CO-CITATION & BIBLIOGRAPHIC COUPLING & CO-REFERENCE
- HUBS AND AUTHORITIES - HITS

- PATTERNS OF RELATIONS
 - STRUCTURAL EQUIVALENCE
 - AUTOMORPHIC EQUIVALENCE
 - SIMILARITY MEASURES
 - JACCARD SIMILARITY
 - COSINE SIMILARITY
 - PEARSON CORRELATION COEFFICIENT

ASSORTATIVITY

- HOMOPHILY
- ASSORTATIVE AND DISASSORTATIVE MIXING
- ASSORTATIVE AND DISASSORTATIVE NETWORKS

COMMUNITIES IN NETWORKS

- ZACHARY KARATE CLUB
- GRAPH BISECTION
- RECURSIVE BISECTION
- MULTI-LEVEL GRAPH PARTITIONING
- MUTUALITY OF TIES: MAXIMUM CLIQUES
- FREQUENCY OF TIES: STRONG AND WEAK COMMUNITIES
- FREQUENCY OF TIES: K-CORES
- CORE DECOMPOSITION
- CLOSENESS OR REACHABILITY: K-DISTANCE CLIQUES
- COMMUNITY DETECTION
- LABEL PROPAGATION
- THE GIRVAN-NEWMAN ALGORITHM
- MODULARITY VS ASSORTATIVITY
- LOUVAIN METHOD
- LEIDEN ALGORITHM

INFOMAP

- OVERLAPPING COMMUNITIES
- SPEAKER-LISTENER LABEL PROPAGATION ALGORITHM

NETWORK DIFFUSION: EPIDEMIC SPREADING

- SIS EPIDEMIC MODEL
- SIR EPIDEMIC MODEL
- SIRS EPIDEMIC MODEL
- SIRS EPIDEMIC MODEL + SMALL WORLD

DYNAMICS: SOCIAL CONTAGION

- SIMPLE CONTAGION
- COMPLEX CONTAGION
- THRESHOLD MODEL

NETWORK ROBUSTNESS

- PERCOLATION THEORY
- INVERSE PERCOLATION THEORY

ROBUSTNESS OF SCALE-FREE NETWORKS

- MOLLOY-REED CRITERION
- BARABASI ET AL. EXPERIMENT

CASCADING FAILURES

- FAILURE PROPAGATION MODEL
- BRANCHING MODEL
- MOTTER AND LAI MODEL

Percolation vs Inverse Percolation

Aspetto	Percolation	Inverse Percolation
Idea	Studia la perdita di connettività	Studia la formazione della connettività
Processo	Rimozione progressiva di nodi/archi	Aggiunta progressiva di nodi/archi
Direzione	Rete connessa → rete frammentata	Rete frammentata → rete connessa
Effetto sulla connettività	Diminuisce	Aumenta
Giant Component	Può scompare	Può emergere
Soglia	Percolation threshold: punto in cui la rete può perdere la connettività globale	Punto in cui può emergere una grande componente connessa
Obiettivo	Studiare quando e come una rete si frammenta	Studiare quando e come si forma una struttura connessa
Collegamento con robustness	Molto importante: misura quanto la rete resiste alle rimozioni	Può essere usata per studiare come la connettività viene recuperata/costruita
Schema	Rimozione → frammentazione	Aggiunta → connessione
Parola chiave	BREAK	BUILD

Percolation = tolgo → la rete si rompe

Inverse percolation = aggiungo → la rete si connette

Percolation Threshold

La **percolation threshold** è la **soglia critica** oltre la quale una rete cambia drasticamente il suo livello di connettività. Nel contesto della **network robustness**, immaginiamo di rimuovere progressivamente nodi o archi.

Prima della soglia la rete mantiene una **giant component** e la maggior parte della rete è ancora connessa.

Raggiunta la soglia

Arriviamo a un punto critico: $p = p_c$ dove p_c è la **percolation threshold**.

Dopo la soglia

La rete può frammentarsi: la giant component è scomparsa o si è ridotta drasticamente.

Concetto	Significato
Percolation threshold	Soglia critica di connettività
p_c	Valore della soglia
Prima di p_c	Può esistere una giant component
Oltre p_c	La rete può diventare frammentata
Cosa osserviamo	Dimensione della giant component
Collegamento	Percolation + network robustness

Attenzione a p

A seconda di come viene definito il modello, p può rappresentare la **frazione di nodi/archi ancora presenti** oppure la **probabilità che un elemento sia attivo**.

Per esempio, se p è la frazione di nodi **rimasti**:

$p > p_c$ → rete sufficientemente connessa

$p < p_c$ → rete frammentata.

La **percolation threshold** è il valore critico del parametro di percolazione oltre il quale la rete passa da uno stato con una **giant component** a uno stato frammentato, o viceversa, a seconda di come è definito il processo.